

Chapitre 5

Nombres réels

Exercice 5.1

1. Parmi les nombres suivants, lesquels sont décimaux?

$$\frac{3}{10} ; 101 ; \frac{1}{6} ; 0,077 ; -\frac{1}{5} ; \frac{\pi}{10} ; -13.$$

2. Parmi les nombres suivants, lesquels sont rationnels?

$$\frac{1}{10} ; -\frac{2}{3} ; \frac{1}{\sqrt{2}} ; 10 ; -14,58.$$

Exercice 5.2

1. Justifier que $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{2}$ sont des nombres décimaux, puis déterminer leurs inverses.
2. L'inverse d'un nombre décimal (non nul) est-il encore un nombre décimal?

Exercice 5.3

Soient deux nombres décimaux x et y .

1. Montrer que le produit $x \times y$ est un nombre décimal.
2. La somme $x + y$ est-elle un nombre décimal?

Exercice 5.4

Soient les deux nombres $a = \frac{3}{4}$ et $b = \frac{4}{5}$.

1. Montrer que a et b sont des nombres décimaux.
2. Comparer a et b .
3. Déterminer un nombre décimal strictement compris entre a et b .

Exercice 5.5

1. Justifier que les nombres $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{25}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{11}{2^3 \times 5^2}$ sont des décimaux.
2. Soient a un entier relatif, p et q des entiers naturels.

Montrer que le nombre $\frac{a}{2^p \times 5^q}$ est un décimal.

Exercice 5.6

Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible :

$$a = \frac{76}{24} ; \quad b = \frac{225}{135} ; \quad c = \frac{180}{108} ; \quad d = \frac{143}{52} ; \quad e = \frac{420}{2520} ; \quad f = \frac{110}{225} ; \quad g = \frac{168}{180}.$$

Exercice 5.7

Vrai ou faux? Justifier la réponse.

1. Le quotient de deux nombres décimaux non nuls est un nombre décimal.
2. Le produit d'un nombre décimal par 10 est un nombre entier.
3. Le quotient de deux nombres rationnels non nuls est un nombre rationnel.
4. L'inverse d'un nombre entier non nul est un nombre décimal.

Exercice 5.8

Pour chacun des nombres suivants, dire auxquels des ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ il appartient.

1. $a = 0,777$	2. $a = \frac{1}{6}$	3. $a = -14,6$	4. $a = 3,14159$
$b = \frac{7}{25}$	$b = \frac{\pi}{4}$	$b = \frac{197}{2}$	$b = \sqrt{\pi^2}$
$c = 3 - \sqrt{36}$	$c = 10^{-4}$	$c = 10^{10}$	$c = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}}$

Exercice 5.9

1. Le nombre 0 est-il irrationnel?
2. En raisonnant par l'absurde, démontrer que l'inverse d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.

Exercice 5.10

On a vu en cours que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

En utilisant ce résultat et en raisonnant par l'absurde, démontrer que :

1. le nombre $a = 5\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel;
2. le nombre $b = 3 + \sqrt{2}$ est un nombre irrationnel;
3. le nombre $c = \sqrt{\sqrt{2}}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 5.11

Répondre aux questions suivantes en utilisant la calculatrice, et en arrondissant le résultat avec un nombre de chiffres significatifs adapté.

1. Une pièce contient $n = 242$ mol de dioxygène, de masse molaire $M = 31,9988 \text{ g mol}^{-1}$.
Quelle est la masse de dioxygène dans la pièce?
2. Aux bornes d'un dipôle de résistance $R = 330 \Omega$, on a mesuré une tension $U = 2,789 \text{ V}$.
Quelle est l'intensité I du courant qui parcourt le dipôle? On rappelle la loi d'Ohm : $U = R \times I$.
3. La masse volumique d'un corps de masse m (en kg) et de volume V (en m^3) est donnée par la formule $\rho = \frac{m}{V}$, en kg/m^3 .
Calculer la masse volumique de la Terre, sachant que son rayon vaut 6 400 kilomètres, et que sa masse vaut 6×10^{24} kilogrammes.

Exercice 5.12

Dans chaque cas, donner un encadrement d'amplitude 10^{-n} du nombre x .

1. a. $x = \sqrt{11}$ et $n = 5$.

2. a. $x = \frac{1}{17}$ et $n = 1$.

3. a. $x = \frac{89}{173}$ et $n = 5$.

b. $x = \frac{113}{31}$ et $n = 7$.

b. $x = \frac{\sqrt{5}}{7}$ et $n = 4$.

b. $x = \sqrt{5 - \sqrt{5}}$ et $n = 3$.

Exercice 5.13

Sur la droite graduée ci-dessous, on a représenté un ensemble de réels noté I :



1. Écrire cet ensemble sous la forme d'un intervalle.
2. Parmi les nombres suivants, préciser ceux qui appartiennent à I :

$$-0,5 \quad ; \quad 1,999 \quad ; \quad 2 \quad ; \quad \frac{5}{3}.$$

Exercice 5.14

Représenter sur la droite numérique les intervalles :

$$I =]-\infty; 1] \quad ; \quad J =]-2; +\infty[\quad ; \quad K = [3; 5[.$$

Exercice 5.15

Compléter les phrases suivantes en utilisant le symbole d'appartenance ($\in$), ou le symbole de non-appartenance ($\notin$) :

1. $3 \quad \dots \quad]-1; 8]$

3. $-2 \quad \dots \quad]-\infty; -2[$

5. $\pi \quad \dots \quad]3,14; 3,15[$

2. $10^{-3} \quad \dots \quad [0; +\infty[$

4. $-2 \quad \dots \quad]-1; 6]$

6. $0 \quad \dots \quad [-\sqrt{2}; \sqrt{2}[$

Exercice 5.16

Dans chaque cas, représenter sur un axe l'ensemble donné, puis l'écrire sous la forme d'un intervalle :

1. I est l'ensemble des réels supérieurs ou égaux à 3.2. J est l'ensemble des réels strictement compris entre -2 et 4 .3. K est l'ensemble des réels strictement inférieurs à 1 .4. L est l'ensemble des réels positifs ou nuls, et strictement inférieurs à 5 .**Exercice 5.17**

Dans chaque cas, traduire la condition sur x sous la forme de l'appartenance de x à un intervalle :

1. $-5 \leq x \leq 1$

4. $1 < x < 2$

7. $\frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{4}$

2. $x < 4$

5. $x \geq 0,5$

8. $x > \frac{\pi}{2}$

3. $x > 7$

6. $x \leq 10^{-1}$

9. $x < -3$

Exercice 5.18

Dans chaque cas, traduire la condition sur x par des inégalités :

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. $x \in]-3; 3]$ | 4. $x \in]-7; 0]$ | 7. $x \in [-1; +\infty[$ |
| 2. $x \in [5; 9]$ | 5. $x \in]-\infty; \pi[$ | 8. $x \in]-3; 3[$ |
| 3. $x \in]-0,5; +\infty[$ | 6. $x \in [-1; 10[$ | 9. $x \in]0; +\infty[$ |

Exercice 5.19

- Déterminer l'amplitude de l'intervalle $] -2,5; 3,8[$.
- Déterminer la valeur du réel a , de sorte que l'amplitude de l'intervalle $\left[\frac{2}{3}; a \right]$ soit égale à $\frac{1}{10}$.
- Déterminer la valeur du réel b , de sorte que l'amplitude de l'intervalle $\left[0,8 - \frac{1}{b}; 0,8 + \frac{1}{b} \right]$ soit égale à 0,04.

Exercice 5.20

Dans chaque cas, déterminer les ensembles $I \cap J$ et $I \cup J$:

- | | |
|---|---|
| 1. $I = [-2,5; 4[$ et $J =]1; 5]$ | 3. $I = [-1; +\infty[$ et $J =]-2; 3]$ |
| 2. $I =]-\infty; 4[$ et $J = [2; +\infty[$ | 4. $I = [2; 5,5]$ et $J =]1; 2[$ |

Exercice 5.21

Soit l'intervalle $I = [-5; 3[$.

Déterminer les ensembles $I \cap \mathbb{Z}$ et $I \cap \mathbb{N}$.

Exercice 5.22

On note x_A et x_B les abscisses respectives de deux points A et B d'une droite graduée.

Dans chaque cas, déterminer la distance AB .

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| 1. $x_A = -1$ et $x_B = 5$. | 2. $x_A = 15$ et $x_B = 7$. | 3. $x_A = \frac{7}{4}$ et $x_B = -\frac{3}{2}$. |
|------------------------------|------------------------------|--|

Exercice 5.23

Dans chaque cas, interpréter l'égalité donnée en termes de distance, puis déterminer tous les nombres réels x qui la vérifient.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. a. $ x - 2 = 1$. | 2. a. $ x + 4 = 5$. | 3. a. $ x + 2 = 0$. |
| b. $ x - 5 = 2$. | b. $ x = 2$. | b. $ x - 3 = 3$. |

Exercice 5.24

Dans chaque cas, représenter l'intervalle $[a - r; a + r]$ pour les valeurs données de a et r , puis caractériser l'appartenance à cet intervalle par une inégalité faisant intervenir une valeur absolue.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. a. $a = 1$ et $r = 1$. | 2. a. $a = 10$ et $r = 5$. | 3. a. $a = 0$ et $r = \frac{1}{2}$. |
| b. $a = -3$ et $r = 2$. | b. $a = -7$ et $r = 0,5$. | b. $a = \frac{1}{2}$ et $r = 2$. |

Exercice 5.25

Dans chaque cas, déterminer l'ensemble des valeurs du réel x vérifiant l'inégalité donnée.

1. a. $|x - 2| \leq 1.$

2. a. $|x + 3| \leq 1.$

3. a. $|x - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{4}.$

b. $|x - 7| \leq 4.$

b. $|x + 5| \leq 2.$

b. $|x - 1| < 10^{-2}.$

Exercice 5.26

- Déterminer et représenter l'ensemble A des réels x tels que $|x - 8| \leq 4$.
- En déduire l'ensemble B des réels x tels que $|x - 8| > 4$ (on écrira B en utilisant des intervalles).
- Que représente l'ensemble B pour l'ensemble A ?

Exercice 5.27

On considère les deux nombres :

$$A = \frac{777777777777775}{777777777777774} \quad \text{et} \quad B = \frac{777777777777774}{777777777777775}.$$

- Classer les trois nombres A , B et 1.
- Calculer $C = A - 1$ et $D = 1 - B$.
- Comparer C et D .
- Parmi les deux nombres A et B , quel est celui qui est le plus proche de 1?

Exercice 5.28

résoudre les équations suivantes :

a) $4x = -8$

c) $2x - 6 = 5x + 10$

b) $5x + 6 = 7x - 4$

d) $3(2x - 1) = 8(3 - 2x)$

Exercice 5.29

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $4x < 8$

d) $3(x + 4) < 2(3x - 4)$

b) $3x + 5 > 9 - 5x$

e) $3(x - 5) \leq 6(x + 7)$

c) $-5x \geq 25$

f) $3x - 4 \geq x + 12$

Exercice 5.30

Développer, réduire et ordonner :

$A(x) = 5(x - 1) - (3x + 5)$

$E(x) = (2x + 3)(2x - 3)$

$B(x) = (3x - 2)(x + 1)$

$F(x) = 2(-2x + 1)(3x - 1)$

$C(x) = (5x + 2)^2$

$G(x) = (3x - 5)^2 - (2x + 1)^2$

$D(x) = (3x - 5)^2$

Exercice 5.31

1. Donner les abscisses des points placés sur la droite numérique ci-dessous :



2. Représenter la droite numérique et placer les nombres suivants de façon exacte :

$$3 ; \quad -1,5 ; \quad \frac{5}{4} ; \quad \frac{-2}{5} ; \quad \sqrt{2}$$

Exercice 5.32

Quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient chacun des nombres suivants :

1. $\frac{3}{5}$

2. $\sqrt{13}$

3. $\frac{15-3}{4}$

4. $-\sqrt{121}$

5. $\frac{91}{7}$

6. $\sqrt{36} - \sqrt{16}$

7. $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$

Exercice 5.33

Donner un exemple de nombre x qui remplit les deux conditions suivantes :

1. $x \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{N}$

2. $x \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Z}$

3. $x \in \mathbb{R}$ et $x \notin \mathbb{Q}$

4. $x \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{R}$

.....

Exercice 5.34

Résoudre les équations suivantes :

1. $x - 8 = 0$

2. $3(x + 7) = 9$

3. $3x + 7 = x - 1$

4. $3(x + 7) = 4x + 9$

5. $(2x + 3)(x + 6) = 0$

Exercice 5.35

Résoudre les inéquations suivantes puis représenter les solutions sur une droite graduée :

1. $2x + 1 > 3$

2. $3x - 2 \leq 7$

3. $-5x + 1 \geq 3$

4. $2 - 4x \leq 3$

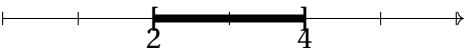
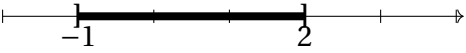
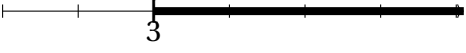
5. $5x - 3 < 8x - 6$

6. $7(x + 1) > 5 - 2x$

7. $-5x + 3 \geq 2(x - 5)$

Exercice 5.36

Compléter le tableau suivant :

inégalité	intervalle	représentation
$2 \leq x \leq 4$	$x \in [2; 4]$	
$1 \leq x < 5$		
	$x \in]-1; 3]$	
	$x \in]-\infty; 1[$	
		
		

Exercice 5.37

Reformuler les deux phrases suivantes en utilisant le mot "intervalle" :

1. x est un nombre réel supérieur ou égal à 2.
2. y est un nombre réel supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 5.

Exercice 5.38

même exercice que le précédent mais dans l'autre sens :

1. $x \in [-3; 1]$
2. $x \in]-\infty; 5[$
3. $x \in [2; +\infty[$

Exercice 5.39

Représenter sur une droite graduée, puis donner l'intervalle correspondant :

1. $3 \leq x \leq 7$
2. $x < -1$
3. $x \geq 5$

Exercice 5.40

Traduire à l'aide d'inégalités :

1. $x \in [0; 3[$
2. $x \in]2; +\infty[$
3. $x \in [14; 18[$
4. $x \in]-\infty; 0]$

Exercice 5.41

"Réunion et Intersection d'intervalles"

En mathématiques, le mot **ou** est employé avec un sens inclusif ainsi lorsqu'on écrit qu'un nombre x appartient à un intervalle I **ou** à un intervalle J alors ce nombre x appartient soit à l'intervalle I, soit à l'intervalle J, soit aux deux intervalles.

$x \in I$ ou J se note $x \in I \cup J$ (on lit "I union J")

$I \cup J$ est la **réunion** des intervalles I et J.

Lorsqu'un nombre x appartient à la fois à l'intervalle I **et** à l'intervalle J alors on dit qu'il appartient à l'**intersection** de I et de J. Cette intersection I et J est notée $I \cap J$.

1. Déterminer la réunion des deux intervalles :
 - a. $I =]-\infty; 3]$ et $J = [0; 5]$
 - b. $I =]-1; 4]$ et $J = [0; 2]$
 - c. $I =]-10; 5[$ et $J = [1; \infty[$
2. Déterminer la réunion des deux intervalles :
 - a. $I =]-4; 3]$ et $J = [2; 5]$
 - b. $I =]0; 4[$ et $J = [4; 12]$
 - c. $I =]-1; 1[$ et $J = [0; \infty[$

Exercice 5.42

Dans chaque cas donner la distance entre les deux nombres réels donnés.

1. -2 et 12

2. -4 et 6

3. $\frac{5}{3}$ et $\frac{7}{6}$

4. $-\pi$ et 2π

Exercice 5.43

Donner la valeur absolue des nombres suivants :

1. 12

2. -5

3. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

4. $-2 + 9 \times (-3)$

Exercice 5.44

Calculer les valeurs absolues suivantes :

1. $|10^{-7} - 10^{-3}|$

2. $|17 - 25|$

3. $|1 - \sqrt{2}|$

4. $|-3 - \pi|$

Exercice 5.45

Représenter graphiquement l'ensemble des nombres x vérifiant les inégalité suivantes :

1. $|x - 3| \leq 2$

2. $|x - 1| < 1$

3. $|x + 3| \leq 2$

4. $|x + 1| > 3$

Exercice 5.46

Résoudre les équations suivantes :

1. $|x| = 8$

2. $|x| = -5$

3. $|x - 1| = 3$

4. $|2x + 1| = 4$

Exercice 5.47

Donner un encadrement à 10^{-3} près des nombres suivants :

1. $\frac{1}{7}$

2. 0,7586

3. $\sqrt{17}$

Exercice 5.48

Donner un encadrement à 10^{-2} près des nombres suivants :

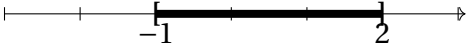
1. -327,426

2. $\frac{5}{8}$

3. $\sqrt{2}$

Exercice 5.49

Compléter le tableau suivant :

valeur absolue	distance	représentation	intervalle ou solution
$ x - 4 < 5$			
	distance de 2 à x supérieur à 1		
			
			$x \in [3; 7]$
$ x + 3 > 1$			
$ x - 4 = x + 1 $			
$ x + 9 > 5$			